

# Autômatos de Pilha

Linguagens Formais e Autômatos

Prof. Daniel Saad Nogueira Nunes



**INSTITUTO  
FEDERAL**

Brasília

---

Campus  
Taguatinga

# Sumário

Introdução

PDA

Exemplos

# Sumário

Introdução

PDA

Exemplos

# Introdução

- ▶ Introduziremos nesta aula um modelo computacional chamado autômato de pilha, também conhecido por *pushdown automata* ou PDA em inglês.
- ▶ De certa forma eles são parecidos com autômatos finitos não-determinísticos, mas possuem um componente extra: **uma pilha**.
- ▶ A pilha possibilita um uso de memória adicional que, apesar de poder ser utilizada de uma maneira restrita, consegue resolver algumas linguagens.
- ▶ De fato, os PDAs são equivalentes em poder computacional as CFGs, e portanto, reconhecem as **linguagens livres-de-contexto**.

# Sumário

Introdução

PDA

Exemplos

# PDA

- ▶ Os PDAs podem armazenar símbolos na pilha (*push*) e desempilhá-los em um momento oportuno (*pop*).
- ▶ O acesso a uma pilha só pode ser realizado no elemento do topo e funciona conforme a ordem LIFO (*last-in-first-out*), em que o último elemento inserido na pilha é aquele que ocupa o topo. Apenas o elemento do topo pode ser desempilhado.

# PDA

Estratégia de um PDA para reconhecer  $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$

- ▶ Leia os símbolos da entrada, cada 0 lido é inserido na pilha.
- ▶ Assim que os 1s começarem a serem vistos, desempilhe um 0 para cada 1 lido.
- ▶ Se a entrada terminou no mesmo momento que a pilha ficou vazia, então aceite a entrada. Caso a pilha tenha ficado vazia enquanto há 1s a serem lidos ou a pilha ainda tenha 0s após o final da entrada, rejeite-a.

## PDA: não-determinismo

- ▶ Um PDA é não-determinístico.
- ▶ Ao contrário dos autômatos finitos, os PDAs possuem mais poder computacional do que a sua versão determinística.
- ▶ O não-determinismo, no caso dos PDAs, possibilita resolver mais problemas do que utilizando o modelo de autômato de pilha determinístico.
- ▶ Focamos nos PDAs por eles capturarem a mesma classe de linguagem que as CFGs.



# PDA: definição formal

## Definição formal

Um PDA é uma 6-tupla  $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$ , em que:

- ▶  $Q$  é o conjunto finito de estados.
- ▶  $\Sigma$  é o alfabeto de entrada.
- ▶  $\Gamma$  é o alfabeto da pilha.
- ▶  $\delta : Q \times \Sigma_\epsilon \times \Gamma_\epsilon \rightarrow \mathcal{P}(Q \times \Gamma_\epsilon)$  é a função de transição. No caso  $\Sigma_\epsilon = \Sigma \cup \{\epsilon\}$  e  $\Gamma_\epsilon = \Gamma \cup \{\epsilon\}$ .
- ▶  $q_0 \in Q$  é o estado inicial.
- ▶  $F \subseteq Q$  é o conjunto de estados de aceitação.

# PDA

## Computação em PDA

A computação em um PDA  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$  aceita uma entrada  $w$  se pode ser escrita como  $w = w_1 w_2 \dots w_m$ , com  $w_i \in \Sigma_\epsilon$  e existem sequências de estados  $r_0, r_1, \dots, r_m \in Q$  e palavras  $s_0, s_1, \dots, s_m \in \Gamma^*$  satisfazendo três condições a seguir. A palavra  $s_i$  representa a sequência de conteúdos da pilha que  $M$  tem no ramo não-determinístico de aceitação.

# PDA

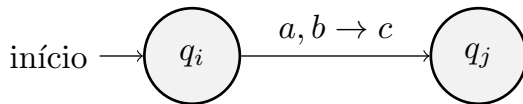
## Computação em PDA

1.  $r_0 = q_0$  e  $s_0 = \varepsilon$ . Isso representa a configuração inicial de  $M$ .
2. Para  $i = 0, \dots, m - 1$ , temos  $(r_{i+1}, b) \in \delta(r_i, w_{i+1}, a)$ , em que  $s_i = at$  e  $s_{i+1} = bt$  para algum  $a, b \in \Gamma_\varepsilon$  e  $t \in \Gamma^*$ . Essa condição nos diz que a função de transição é respeitada, trocando um símbolo  $a$  no topo da pilha, por um símbolo  $b$  no topo da pilha.
3.  $r_m \in F$ . Essa condição representa uma configuração de aceitação.

# PDA

## Representação em diagrama

Escrevemos:

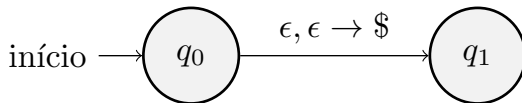


Para indicar que ao ler o símbolo  $a$  da entrada, ele troca o símbolo  $b$  no topo da pilha para o símbolo  $c$ .  $a$ ,  $b$  ou  $c$  podem ser  $\varepsilon$ . Se  $a = \varepsilon$ , então o PDA pode fazer a transição sem consumir a entrada. Se  $b = \varepsilon$ , então o PDA pode fazer a transição sem ler e retirar símbolos da pilha. Se  $c = \varepsilon$ , o PDA não escreve símbolos na pilha ao processar a transição.

# PDA

## Pequenos truques

- ▶ Um PDA não tem um mecanismo explícito para testar se a pilha está vazia.
- ▶ Contudo, para emular essa capacidade, podemos, inicialmente, inserir um símbolo \$ na pilha.
- ▶ Se \$ estiver no topo da pilha, então, temos que a pilha está vazia.



# Sumário

Introdução

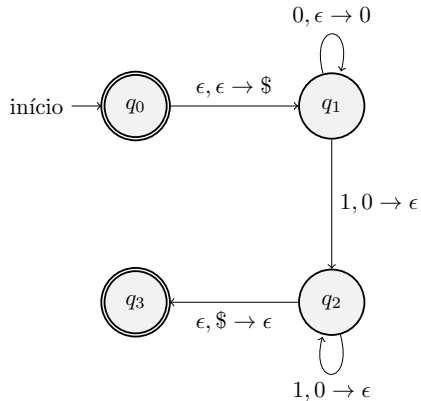
PDA

Exemplos

$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$$

### Exemplo

PDA que reconhece a linguagem  $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$ .



$$L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0 \text{ e } i = j \text{ ou } i = k\}$$

### Exemplo

Projete um PDA que reconheça a linguagem:

$$L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0 \text{ e } i = j \text{ ou } i = k\}$$

- ▶ Para projetar um PDA que reconheça  $L$ , precisamos, obrigatoriamente, usar o não-determinismo.
- ▶ Não sabemos se temos que casar os  $a$ 's com os  $b$ 's ou os  $a$ 's com os  $c$ 's. Como não temos a habilidade de voltar na entrada, resta usar o não-determinismo.
- ▶ Teremos duas trajetórias no PDA, uma para cada possibilidade.

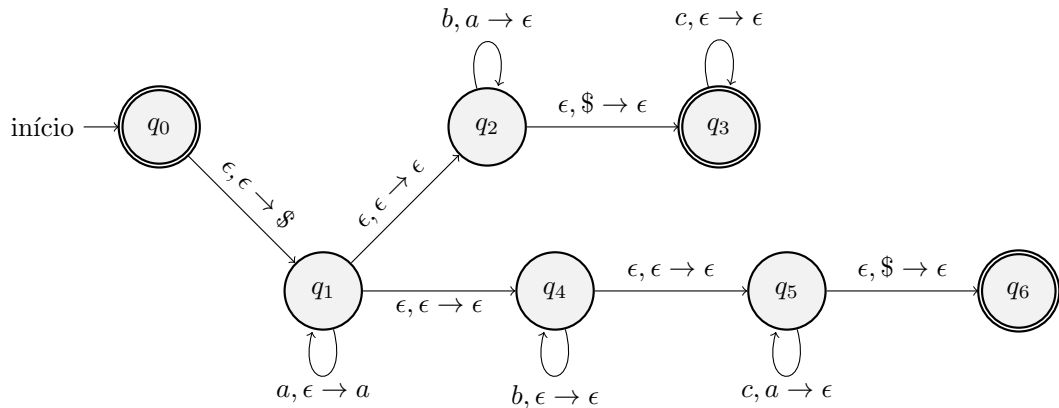


$$L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0 \text{ e } i = j \text{ ou } i = k\}$$

### Exemplo

Projete um PDA que reconheça a linguagem:

$$L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0 \text{ e } i = j \text{ ou } i = k\}$$



$$L = \{ww^R \mid w \in \{0,1\}^*\}$$

## Exemplo

Projete um PDA que reconheça a linguagem:

$$L = \{ww^R \mid w \in \{0,1\}^*\}$$

- ▶ A ideia é colocar os símbolos na pilha e “adivinhar” quando chegamos ao meio da palavra.
- ▶ Em seguida, basta conferir se os símbolos desempilhados estão batendo com os da entrada.
- ▶ Como podemos adivinhar o meio da palavra?

$$L = \{ww^R \mid w \in \{0,1\}^*\}$$

## Exemplo

Projete um PDA que reconheça a linguagem:

$$L = \{ww^R \mid w \in \{0,1\}^*\}$$

- ▶ A ideia é colocar os símbolos na pilha e “adivinhar” quando chegamos ao meio da palavra.
- ▶ Em seguida, basta conferir se os símbolos desempilhados estão batendo com os da entrada.
- ▶ Como podemos adivinhar o meio da palavra?
- ▶ Basta usar o **não-determinismo** para testar todas as possibilidades.

$$L = \{ww^R \mid w \in \{0,1\}^*\}$$

### Exemplo

Projete um PDA que reconheça a linguagem:  $L = \{ww^R \mid w \in \{0,1\}^*\}$

